



TC2038 - Análisis y diseño de algoritmos avanzados

Aseoria 1

Profesor - *Alison Muñoz Capote*
Computación - **Facultad de Ingeniería**

El Desafío del Enrutador de Red

Caso de Estudio 1

El Problema: Imagina que estás diseñando el algoritmo de enrutamiento para un centro de datos. Tienes una matriz de $M \times N$ que representa los nodos de la red. Cada celda de la matriz contiene un número entero positivo que representa la latencia en milisegundos de pasar por ese nodo. Un paquete de datos debe viajar desde el nodo superior izquierdo $(0, 0)$ hasta el nodo inferior derecho $(M - 1, N - 1)$. Para evitar bucles de enrutamiento, el paquete solo puede moverse hacia la derecha o hacia abajo.

Objetivo: Encontrar la ruta que minimice la latencia total del viaje.

Transmisión de Mensajes en un Clúster

Caso de Estudio 2

El Problema: Tienes un arreglo de enteros positivos donde cada índice representa un servidor en un clúster de procesamiento lineal. El valor en cada índice indica la cantidad máxima de *saltos* hacia adelante que un mensaje puede dar desde ese servidor. Todos los mensajes comienzan en el servidor del índice 0.

Ejemplo: [2, 3, 1, 1, 4]

Objetivo: Calcular el número mínimo absoluto de saltos necesarios para que el mensaje alcance el último servidor del arreglo.

Detección de Anomalías en Tráfico de Datos

Caso de Estudio 3

El Problema: El sistema de monitoreo de una arquitectura distribuida registra las fluctuaciones de rendimiento (delays) por segundo. Los valores se almacenan en un arreglo de números enteros, los cuales pueden ser positivos (el sistema procesó más rápido de lo esperado) o negativos (el sistema experimentó retrasos).

Objetivo: Encontrar el periodo de tiempo continuo (subarreglo contiguo) que represente la mayor ganancia neta de rendimiento (la suma máxima).

